

GUIA DE ESTUDO · BOOTCAMP-BASE-API

A documentação das ferramentas que o projeto usa de verdade

Esta lista não saiu de uma busca genérica por "API em Python": ela foi derivada do **próprio repositório do Bootcamp** — dos arquivos de dependência, do `Dockerfile`, do `docker-compose.yml` e do código — para conferir **como cada biblioteca é realmente usada**, e não só que ela está instalada. **Todos os links foram abertos antes de entrar aqui.**

Como ler esta lista

TUTORIAL

Para quem nunca usou. Leva você pela mão, do zero, com exemplo rodando.

REFERÊNCIA

Para quem já usou e voltou. Lista tudo o que existe — ótimo para consultar, ruim para aprender.

HOW-TO

A receita de uma tarefa só. Entre, resolva, saia.

EM PORTUGUÊS

A página existe traduzida. Onde a tradução existe, ela é o link principal e o inglês vem logo abaixo.

versão==0.0.0

A versão que **este projeto** usa. Onde a documentação é publicada por versão, o link já aponta para a certa — **documentação da versão errada atrapalha mais do que ajuda.**

| barra azul

É o **essencial para começar**. O que estiver em blocos cinza claro é o resto do projeto: não some, mas pode esperar.

Se você só tiver umas poucas horas nesta semana

Leia estes quatro, nesta ordem. Eles sozinhos já te deixam capaz de subir o projeto e entender o que está acontecendo. Todos os quatro reaparecem, com contexto, nas páginas seguintes.

1 Tutorial do Python 3.11

A linguagem. Em português.

docs.python.org/pt-br/3.11/tutorial/index.html

2 Primeiros passos com Docker

É como o projeto inteiro sobe.

docs.docker.com/get-started/

3 FastAPI — Primeiros Passos

A API. Em português.

fastapi.tiangolo.com/pt/tutorial/first-steps/

4 pytest — primeiros passos

Como você prova que funcionou.

docs.pytest.org/en/7.4.x/getting-started.html

1 A linguagem — Python

VERSOES QUE ESTE PROJETO USA `python:3.11-slim`

O `Dockerfile` fixa a versão 3.11. Para seguir o README você **não precisa instalar Python** — é tudo Docker. Estes dois links importam para quem quiser o atalho local (`venv` + `pytest` direto na máquina) e para quem está vendo a linguagem pela primeira vez.

TUTORIAL **EM PORTUGUÊS** **Tutorial do Python 3.11**

O caminho de entrada na linguagem: tipos, listas, dicionários, funções, módulos.

docs.python.org/pt-br/3.11/tutorial/index.html

A tradução para português da doc do Python é **parcial** — mas o tutorial básico e o capítulo de ambientes virtuais estão completos em português.

DEPOIS, SE FOR RODAR FORA DO DOCKER

TUTORIAL EM PORTUGUÊS Ambientes virtuais (venv + pip)

Por que instalar biblioteca direto na máquina dá problema, e como isolar.

docs.python.org/pt-br/3.11/tutorial/venv.html

2 A API e os contratos — FastAPI + jsonschema

VERSOES QUE ESTE PROJETO USA `fastapi==0.141.1` `uvicorn[standard]==0.52.3` `jsonschema==4.17.3`

O FastAPI recebe a requisição e o `jsonschema` valida o corpo dela contra os arquivos `.json` de `src/schemas/`. As cinco páginas de tutorial abaixo cobrem, em ordem, exatamente o que o projeto faz com cada rota.

TUTORIAL EM PORTUGUÊS Primeiros passos — rodar a app e criar uma rota

Comece por aqui se você nunca subiu uma API.

fastapi.tiangolo.com/pt/tutorial/first-steps/

MESMA PÁGINA EM INGLÊS fastapi.tiangolo.com/tutorial/first-steps/

TUTORIAL EM PORTUGUÊS Parâmetros de path

O pedaço variável da URL — no projeto, `{sample_entity_key}`.

fastapi.tiangolo.com/pt/tutorial/path-params/

MESMA PÁGINA EM INGLÊS fastapi.tiangolo.com/tutorial/path-params/

TUTORIAL EM PORTUGUÊS Parâmetros de consulta e validação de string

O que vem depois do `?` na URL, e o `Query(alias=...)` do projeto.

fastapi.tiangolo.com/pt/tutorial/query-params-str-validations/

MESMA PÁGINA EM INGLÊS fastapi.tiangolo.com/tutorial/query-params-str-validations/

TUTORIAL EM PORTUGUÊS Validação numérica

Faixas como `Query(ge=0, le=100)` — o FastAPI recusa o que está fora.

fastapi.tiangolo.com/pt/tutorial/path-params-numeric-validations/

MESMA PÁGINA EM INGLÊS fastapi.tiangolo.com/tutorial/path-params-numeric-validations/

TUTORIAL EM PORTUGUÊS Código de status da resposta

Por que criar devolve 201 e não 200.

fastapi.tiangolo.com/pt/tutorial/response-status-code/

MESMA PÁGINA EM INGLÊS fastapi.tiangolo.com/tutorial/response-status-code/

REFERÊNCIA jsonschema — validação do corpo da requisição

A peça mais específica deste repositório: o contrato do payload é um arquivo JSON, não uma classe Python.

python-jsonschema.readthedocs.io/en/v4.17.3/validate/

URL fixada na versão 4.17.3, a mesma do projeto. Sem `$schema` no arquivo (é o caso dos dois schemas daqui), o `validate()` usa o Draft 2020-12.

Sobre a versão da doc do FastAPI: ela não é publicada por release — o site mostra sempre a versão mais recente. Como o projeto usa uma versão de 2026 e a API do FastAPI é estável entre patches, as páginas acima batem com o código. **Uma diferença real que você vai notar:** os tutoriais registram rota com decorator (`@app.get(...)`) e o `src/app.py` registra chamando `application.add_api_route(...)`. Os parâmetros são os mesmos; muda só a forma de escrever.

QUANDO FOR MEXER EM COMO O SERVIDOR SOBE

REFERÊNCIA Uvicorn — Settings

As opções da linha de comando: `--reload`, `--host`, `--port`.

uvicorn.dev/settings/

3 O banco — PostgreSQL, SQLAlchemy e o driver

VERSÕES QUE ESTE PROJETO USA `postgres:16` `SQLAlchemy==2.0.23` `psycopg2-binary==2.9.10`

O `src/database.py` monta engine e sessão com SQLAlchemy; o `psycopg2` é o driver que fala com o Postgres por baixo — o código do projeto nunca o importa direto, quem o carrega é a URL `postgresql+psycopg2://...`.

TUTORIAL + REFERÊNCIA SQLAlchemy 2.0 — Session Basics

A página mais útil das três: por que existe uma sessão "por trabalho" em vez de uma conexão aberta, e o par `commit/rollback/close`.

docs.sqlalchemy.org/en/20/orm/session_basics.html

URL fixada na série 2.0 (`/en/20/`), a mesma do projeto. A 1.x tinha outra forma de declarar modelo — doc da versão errada aqui confunde de verdade.

TUTORIAL psycopg2 — uso básico

`connect`, `cursor`, `execute`, `commit`. Vale ler pelas mensagens de erro de conexão, que são a primeira pedra de quem nunca viu banco.

www.psycopg.org/docs/usage.html

O site publica a série 2.9 corrente (hoje 2.9.13); o projeto usa a 2.9.10 — mesma série, mesma API.

CONSULTA, QUANDO A PERGUNTA FOR DO BANCO E NÃO DO PYTHON

REFERÊNCIA Documentação do PostgreSQL 16

Tipos, SQL, mensagens de erro do servidor.

www.postgresql.org/docs/16/index.html

Não há tradução oficial em português. Existe uma tradução comunitária antiga, mas ela para na versão 14 e este projeto usa a 16 — por isso ela não está listada aqui.

REFERÊNCIA SQLAlchemy — configuração do engine

`create_engine`, `pool_size`, `pool_recycle`, `pool_pre_ping`.

docs.sqlalchemy.org/en/20/core/engines.html

4 O ambiente que sobe tudo — Docker e Compose

VERSÕES QUE ESTE PROJETO USA `Compose Specification`

É por aqui que o projeto inteiro sobe com um comando. Se alguma coisa não funcionar no Dia 1, é bem provável que a resposta esteja nesta seção.

TUTORIAL Primeiros passos com Docker

O que é imagem, o que é container, e por que o projeto roda igual na sua máquina e na do colega.

docs.docker.com/get-started/

Não há tradução oficial em português para a documentação do Docker.

REFERÊNCIA docker compose up — subir tudo

O comando do dia a dia.

docs.docker.com/reference/cli/docker/compose/up/

REFERÊNCIA docker compose down -v — apagar o banco e recriar o schema

O botão de "começar de novo" quando o banco ficou num estado estranho.

docs.docker.com/reference/cli/docker/compose/down/

QUANDO VOCÊ FOR LER O DOCKER-COMPOSE.YML PARA ENTENDER POR QUÊ

REFERÊNCIA healthcheck — por que a API espera o banco

É o que faz `depends_on`: `condition: service_healthy` ter sentido.

docs.docker.com/reference/compose-file/services/#healthcheck

TUTORIAL Build multi-stage

Um só Dockerfile com dois estágios: base e api.
docs.docker.com/build/building/multi-stage/

REFERÊNCIA build.target — qual estágio o Compose constrói

A linha target: que escolhe o estágio.
docs.docker.com/reference/compose-file/build/#target

5 Chamadas a outros serviços — requests

VERSOES QUE ESTE PROJETO USA `requests==2.32.3`

Usado em `src/connectors/` para chamar a API de boletos (mockada — veja `BANKSLIP_API_URL` no `.env.example`).

TUTORIAL Requests — Quickstart

`get/post`, `timeout=`, `raise_for_status()` e JSON. A página inteira cabe numa leitura.
requests.readthedocs.io/en/latest/user/quickstart/

Esta documentação não publica URL por versão, só `latest`. A API pública do `requests` está estável há muitos anos, então o link atual vale para a 2.32.3.

6 Os testes — pytest e companhia

VERSOES QUE ESTE PROJETO USA `pytest==7.4.4` `python-dotenv==1.0.1` `pytest-cov==4.1.0`

Os testes rodam **na sua máquina**, contra a API que o `docker compose up` subiu: `pip install -r requirements-dev.txt` e depois `pytest`. Espere a API ficar `(healthy)` antes de rodar — senão o primeiro teste bate numa porta que ainda não responde.

TUTORIAL pytest — primeiros passos

Escrever o primeiro teste e entender o que o `assert` mostra quando falha.
docs.pytest.org/en/7.4.x/getting-started.html
| URL fixada na série 7.4, a mesma do projeto.

HOW-TO Rodar um teste específico

Quando você não quer esperar a suíte inteira: `pytest -v caminho::nome_do_teste`.
docs.pytest.org/en/7.4.x/how-to/usage.html

PERIFÉRICO — NÃO É PRECISO PARA O DIA 1

REFERÊNCIA python-dotenv — load_dotenv()

O que o `tests/conftest.py` usa para ler o `.env` fora do Docker.
saurabh-kumar.com/python-dotenv/

REFERÊNCIA pytest-cov — cobertura de testes

Está instalado no projeto, mas **nenhum comando o aciona** hoje (não há `--cov`).
pytest-cov.readthedocs.io/en/stable/readme.html

Atenção à versão: a documentação da 4.1.0 (a do projeto) foi removida do ar. Este link aponta para `stable`, que hoje é a série 7.x — bem à frente. As opções `--cov` e `--cov-report` são as mesmas, mas leia sabendo disso.

O que não está nesta lista, e por quê

Uma lista de links é tão útil pelo que ela deixa de fora quanto pelo que ela inclui. Duas ausências que

you might be wondering:

Flake8

There is a file `.flake8` in the repository, but it **is not in any dependency file** and **no command runs it**. It's a configuration orphan — it doesn't part of the flow you're going to run.

Vídeos, blogs e cursos de terceiros

None. Not because there isn't good stuff, but because **every link in this list was checked** before entering — and there was no time to apply the same rule to third-party material. We prefer to leave it out rather than recommend in the dark. If you find something that helped, bring it to the group.

Como usar isto na semana

You **don't need to read everything**. Start with the first four of the first page. When you get stuck on something, come back here and look **for the section that corresponds to your problem** — the six sections are organized by where the problem appears (the language, the API, the database, the environment, external calls, the tests), and not by the order of the dependency file. **Stuck for real? Ask in the group channel**. Spending two hours stuck on a database connection error message is normal, and it's exactly the type of thing that someone on the side resolves in two minutes.